



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES



FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CARRERA: Software
NIVEL: PRIMERO	UOC: Unidad Básica	ASIGNATURA: ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION

CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026

I. TEMA:
SW-AyLP-APE-06: Arreglos y Listas

II. OBJETIVO:
Conocer en manejo de arreglos y listas que permiten la manipulación de grandes cantidades de datos.

III. MODALIDAD:
Presencial

IV. TIEMPO DE DURACIÓN:
Presenciales: 6
No Presenciales: 0

V. INSTRUCCIONES:

- La tarea se debe realizar de forma individual.
- Lea detenidamente cada uno de los ejercicios planteados en el aula virtual y desarrolle lo solicitado.- Codifique en Java cada uno de los ejercicios planteados.
- Al finalizar, comprimir y subir al aula virtual el proyecto desarrollado, adicionalmente realizar capturas de cada una de las clases y métodos de los ejercicios.

Las capturas se subirán en un archivo pdf en el formato de Guías APE.

EVIDENCIAS LINK GITHUB: <https://github.com/AlexanderrG/SW-AyLP-APE-06-Arreglos-y-Listas>

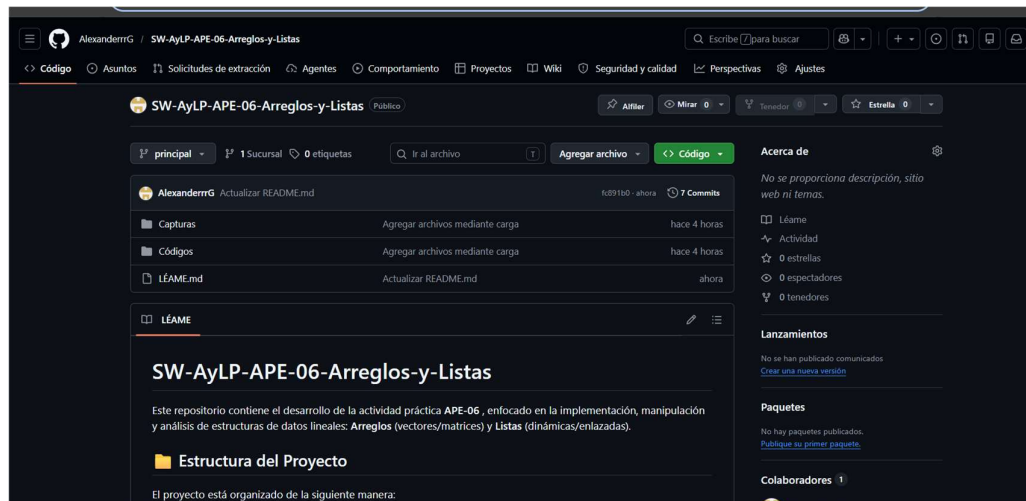


Imagen Visual del repositorio

EJERCICIO 1
Prueba de escritorio Evidencia

```

=== REGISTRO DE 5 ESTUDIANTES ===
Ingrese nombre del estudiante 1: Alexander
Ingrese nombre del estudiante 2: Ian
Ingrese nombre del estudiante 3: Miguel
Ingrese nombre del estudiante 4: Domenica
Ingrese nombre del estudiante 5: Karla

--- Lista de Estudiantes ---
1. Alexander
2. Ian
3. Miguel
4. Domenica
5. Karla
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

=== REGISTRO DE 5 ESTUDIANTES ===
Ingrese nombre del estudiante 1: sOLIS
Ingrese nombre del estudiante 2: Vela
Ingrese nombre del estudiante 3: Karen
Ingrese nombre del estudiante 4: Mikaela
Ingrese nombre del estudiante 5: Maria

--- Lista de Estudiantes ---
1. sOLIS
2. Vela
3. Karen
4. Mikaela
5. Maria
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

```

Imagen 1 y 2 Evidencia C++ hecha en VisualCode

```

=== REGISTRO DE 5 ESTUDIANTES(JAVA) ===
Ingrese nombre del estudiante 1: Miguel
Ingrese nombre del estudiante 2: Alex
Ingrese nombre del estudiante 3: Gina
Ingrese nombre del estudiante 4: Hanna
Ingrese nombre del estudiante 5: Selene

-----Lista de Estudiantes-----
1. Miguel
2. Alex
3. Gina
4. Hanna
5. Selene
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

dhat.java\jdt_ws\practicas_d5ab0d49\bin\ 'Ejercicio1'
=== REGISTRO DE 5 ESTUDIANTES(JAVA) ===
Ingrese nombre del estudiante 1: Ian
Ingrese nombre del estudiante 2: Jhair
Ingrese nombre del estudiante 3: Domenica
Ingrese nombre del estudiante 4: Estefania
Ingrese nombre del estudiante 5: Maria

-----Lista de Estudiantes-----
1. Ian
2. Jhair
3. Domenica
4. Estefania
5. Maria
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

```

Imagen 3 y 4 Evidencia Java hecha en VisualCode

EJERCICIO 2

Prueba de Escritorio

```

t64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
=== REGISTRO DE 6 NOTAS ===
Ingrese nota 1 (0-10): 10
Ingrese nota 2 (0-10): 9
Ingrese nota 3 (0-10): 9
Ingrese nota 4 (0-10): 10
Ingrese nota 5 (0-10): 9
Ingrese nota 6 (0-10): 10

--- Notas Registradas ---
Nota 1: 10
Nota 2: 9
Nota 3: 9
Nota 4: 10
Nota 5: 9
Nota 6: 10
Promedio General: 9.5
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

t64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
=== REGISTRO DE 6 NOTAS ===
Ingrese nota 1 (0-10): 10
Ingrese nota 2 (0-10): 10
Ingrese nota 3 (0-10): 10
Ingrese nota 4 (0-10): 10
Ingrese nota 5 (0-10): 9
Ingrese nota 6 (0-10): 9

--- Notas Registradas ---
Nota 1: 10
Nota 2: 10
Nota 3: 10
Nota 4: 10
Nota 5: 9
Nota 6: 9
Promedio General: 9.66667
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

```

Imagen 5 y 6 Evidencia C++ hecha en VisualCode

```

83541256\redhat.java\jdt_ws\practicas_d5ab0d49\bin\ 'Ejercicio2'
=== REGISTRO DE 6 NOTAS ===
Ingrese nota 1 (0-10): 9
Ingrese nota 2 (0-10): 9
Ingrese nota 3 (0-10): 9
Ingrese nota 4 (0-10): 9
Ingrese nota 5 (0-10): 9
Ingrese nota 6 (0-10): 10

--- Notas Registradas ---
Nota 1: 9.0
Nota 2: 9.0
Nota 3: 9.0
Nota 4: 9.0
Nota 5: 9.0
Nota 6: 10.0
Promedio General: 9.17
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

83541256\redhat.java\jdt_ws\practicas_d5ab0d49\bin\ 'Ejercicio2'
=== REGISTRO DE 6 NOTAS ===
Ingrese nota 1 (0-10): 8
Ingrese nota 2 (0-10): 8
Ingrese nota 3 (0-10): 8
Ingrese nota 4 (0-10): 8
Ingrese nota 5 (0-10): 9
Ingrese nota 6 (0-10): 9

--- Notas Registradas ---
Nota 1: 8.0
Nota 2: 8.0
Nota 3: 8.0
Nota 4: 8.0
Nota 5: 9.0
Nota 6: 9.0
Promedio General: 8.33
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

```

Imagen 7 y 8 Evidencia Java hecha en VisualCode

EJERCICIO 3

Prueba de Escritorio

```

no0' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-osafsz34.th4' '--dbgExe=C:\msys64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>
¿Cuántos productos desea registrar? 4
Producto 1: Azucar
Producto 2: Sal
Producto 3: Telefono
Producto 4: Cargador

Ingrese el producto a buscar: Sal
Producto ENCONTRADO en la posicion: 1
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

```

Imagen 9 y 10 Evidencia C++ hecha en VisualCode

```

& 'C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ready\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\92d9be6e92ddd1d11780eacc83541256\redhat.java\jdt_ws\practicas_d5ab0d49\bin' 'Ejercicio3'
¿Cuántos productos desea registrar? 3
Producto 1: Sla
Producto 2: Pan
Producto 3: Huevo
Registro y Búsqueda de Productos(Java)
Ingrese el producto a buscar: Huevo
Producto ENCONTRADO en posicion: 2
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

```

Imagen 11 y 12 Evidencia Java hecha en VisualCode

EJERCICIO 4

```

=== MENU CRUD ===
1. Agregar
2. Mostrar
3. Actualizar
4. Eliminar
0. Salir
Opcion: 1
Ingrese item: Curacion
Agregado correctamente.

=== MENU CRUD ===
1. Agregar
2. Mostrar
3. Actualizar
4. Eliminar
0. Salir
Opcion: 4
0. Curacion
Posicion a eliminar: 0

=== MENU CRUD ===
1. Agregar
2. Mostrar
3. Actualizar
4. Eliminar
0. Salir
Opcion: 2
(Lista vacia)

```

```

=== MENU CRUD ===
1. Agregar
2. Mostrar
3. Actualizar
4. Eliminar
0. Salir
Opcion: 0
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

```

Imagen 13 y 14 Evidencia C++ hecha en VisualCode

```
ednat.java\jdt_ws\practicass_d5ab0d49\bin' 'Ejercicio4'

=== MENU CRUD ===
1.Agregar 2.Mostrar 3.Actualizar 4.Eliminar 0.Salir
Opcion: 1
Ingreso item: Lapiz
Agregado correctamente.

=== MENU CRUD ===
1.Agregar 2.Mostrar 3.Actualizar 4.Eliminar 0.Salir
Opcion: 3
0. Lapiz
Posicion a actualizar: 4
Posicion invalida.

=== MENU CRUD ===
1.Agregar 2.Mostrar 3.Actualizar 4.Eliminar 0.Salir
Opcion: 4
0. Lapiz
Posicion a eliminar: 0

=== MENU CRUD ===
1.Agregar 2.Mostrar 3.Actualizar 4.Eliminar 0.Salir
Opcion: 2
(Lista vacia)

=== MENU CRUD ===
1.Agregar 2.Mostrar 3.Actualizar 4.Eliminar 0.Salir
Opcion: 0
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicass>

83541256\rednat.java\jdt_ws\practicass_d5ab0d49\bin' 'Ejercicio4'

=== MENU CRUD ===
1.Agregar 2.Mostrar 3.Actualizar 4.Eliminar 0.Salir
Opcion: 1
Ingreso item: Manzana
Agregado correctamente.

=== MENU CRUD ===
1.Agregar 2.Mostrar 3.Actualizar 4.Eliminar 0.Salir
Opcion: 3
0. Manzana
1. Lapiz
Posicion a actualizar: 0
Nuevo valor: 1

=== MENU CRUD ===
1.Agregar 2.Mostrar 3.Actualizar 4.Eliminar 0.Salir
Opcion: 0
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicass>
```

Imagen 15 y 16 Evidencia Java hecha en VisualCode

EJERCICIO 5

Prueba de Escritorio

```
C:\msys64\usr\bin\gdb.exe' '---interpreter=mi'
Nombres y Notas con Estado
¿Cuantos estudiantes? 2
Nombre: Alexander
Nota (0-10): 10
Nombre: Ian
Nota (0-10): 10

--- Listado ---
Alexander - Nota: 10 [APROBADO]
Ian - Nota: 10 [APROBADO]
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicass>

C:\msys64\usr\bin\gdb.exe' '---interpreter=mi'
Nombres y Notas con Estado
¿Cuantos estudiantes? 3
Nombre: 3
Nota (0-10): 10
Nombre: Ali
Nota (0-10): 9
Nombre: Solis
Nota (0-10): 6

--- Listado ---
3 - Nota: 10 [APROBADO]
Ali - Nota: 9 [APROBADO]
Solis - Nota: 6 [REPROBADO]
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicass>
```

Imagen 17 y 18 Evidencia C++ hecha en VisualCode

```
83541256\rednat.java\jdt_ws\practicass_d5ab0d49\bin' 'Ejercicio5'
¿Cuantos estudiantes? 3
Nombre: Ian
Nota (0-10): 9
Nombre: Jhair
Nota (0-10): 10
Nombre: Alex
Nota (0-10): 10

--- Listado ---
Ian - 9.0 [APROBADO]
Jhair - 10.0 [APROBADO]
Alex - 10.0 [APROBADO]
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicass>

83541256\rednat.java\jdt_ws\practicass_d5ab0d49\bin' 'Ejercicio5'
¿Cuantos estudiantes? 2
Nombre: Alexander
Nota (0-10): 9
Nombre: Selene
Nota (0-10): 6

--- Listado ---
Alexander - 9.0 [APROBADO]
Selene - 6.0 [REPROBADO]
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicass>
```

Imagen 19 y 20 Evidencia Java hecha en VisualCode

EJERCICIO 6

Prueba de Escritorio

```

ArrayList II - Sistema de Inventario
1.Agregar
2.Ver
3.Eliminar
0.Salir ->
1
Nombre: Queso
Cantidad: 2
Precio: 1
ArrayList II - Sistema de Inventario
1.Agregar
2.Ver
3.Eliminar
0.Salir ->
2

--- INVENTARIO ---
Queso | Cant: 2 | Precio: $1
ArrayList II - Sistema de Inventario
1.Agregar
2.Ver
3.Eliminar
0.Salir ->
2

--- INVENTARIO ---
Queso | Cant: 2 | Precio: $1
ArrayList II - Sistema de Inventario
1.Agregar
2.Ver
3.Eliminar
0.Salir ->
0

terpreter=mi
ArrayList II - Sistema de Inventario
1.Agregar
2.Ver
3.Eliminar
0.Salir ->
1
Nombre: Pan
Cantidad: 10
Precio: 0.5
ArrayList II - Sistema de Inventario
1.Agregar
2.Ver
3.Eliminar
0.Salir ->
3

--- INVENTARIO ---
Pan | Cant: 10 | Precio: $0.5
Posicion a eliminar: 0
ArrayList II - Sistema de Inventario
1.Agregar
2.Ver
3.Eliminar
0.Salir ->
0
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\pract
icas>

```

Imagen 23 y 24 Evidencia C++ hecha en VisualCode

```

780eacc83541256\redhat.java\jdt_ws\practicass_d5ab0d49\bin'
'Ejercicio6'
1.Agregar 2.Ver 3.Eliminar 0.Salir -> 1
Nombre: Leche
Cantidad: 2
Precio: 1.50
1.Agregar 2.Ver 3.Eliminar 0.Salir -> 3

--- INVENTARIO ---
0. Leche | Cant: 2 | $1.5
Posicion: 0
1.Agregar 2.Ver 3.Eliminar 0.Salir -> 2

--- INVENTARIO ---
1.Agregar 2.Ver 3.Eliminar 0.Salir -> 0
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\pract
icas>

83541256\redhat.java\jdt_ws\practicass_d5ab0d49\bin' 'Ejercicio6'
1.Agregar 2.Ver 3.Eliminar 0.Salir -> 1
Nombre: Queso
Cantidad: 5
Precio: 3
1.Agregar 2.Ver 3.Eliminar 0.Salir -> 3

--- INVENTARIO ---
0. Queso | Cant: 5 | $3.0
Posicion: 1
1.Agregar 2.Ver 3.Eliminar 0.Salir -> 2

--- INVENTARIO ---
0. Queso | Cant: 5 | $3.0
1.Agregar 2.Ver 3.Eliminar 0.Salir -> 0
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicass>

```

Imagen 24 y 25 Evidencia Java hecha en VisualCode

EJERCICIO 7

```

i2sygvkk.ywo' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--in
terpreter=mi'
Arreglo (primeros 10 elementos):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vector (primeros 10 elementos):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comparacion:
Arreglo - acceso directo, tamano fijo.
Vector - tamano dinamico, metodos add/remove.
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\pract
icas>

```

Imagen 26 Evidencia C++ hecha en VisualCode

```

780eacc83541256\redhat.java\jdt_ws\practicass_d5ab0d49\bin'
'Ejercicio7'
Arreglo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ArrayList: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comparacion:
Arreglo : tamano fijo, acceso por indice [i].
ArrayList : tamano dinamico, metodos add/remove/get.
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\pract
icas>

```

Imagen 27 Evidencia Java hecha en VisualCode

EJERCICIO 8

Prueba de Escritorio

```

terpreter=mi'
Insercion 100000 elementos:
Arreglo: 248 microsegundos
Vector : 1533 microsegundos
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\pract
icas>

```

Imagen 28 Evidencia C++ hecha en VisualCode

```

ppdata\reading\code\user\workspace\storage\52a58c0c92add1d11
780eacc83541256\redhat.java\jdt_ws\practicass_d5ab0d49\bin'
'Ejercicio8'
Insercion de 100000 elementos:
Arreglo : 921 microsegundos
ArrayList: 3475 microsegundos
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\pract
icas>

```

Imagen 28 Evidencia Java hecha en VisualCode

EJERCICIO 9

Prueba de Escritorio


```

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar turno 2.Atender (quitar) 3.Ver turnos 0.Salir ->1
Nombre del paciente: Jessenia
Turno asignado a Jessenia

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar turno 2.Atender (quitar) 3.Ver turnos 0.Salir ->3
Turnos en espera:
- Jessenia

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar turno 2.Atender (quitar) 3.Ver turnos 0.Salir ->2
Atendiendo a: Jessenia

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar turno 2.Atender (quitar) 3.Ver turnos 0.Salir ->0
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas
>

C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar turno 2.Atender (quitar) 3.Ver turnos 0.Salir -> 1
Nombre del paciente: Solis
Turno asignado a Solis

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar turno 2.Atender (quitar) 3.Ver turnos 0.Salir -> 3
Turnos en espera:
- Solis

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar turno 2.Atender (quitar) 3.Ver turnos 0.Salir -> 0
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas
>

```

Imagen 30 y 31 Evidencia C++ hecha en VisualCode

```

83541256\redhat.java\jdt_ws\practicas_d5abed49\bin' 'Ejercicio9'

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar 2.Atender 3.Ver 0.Salir
-> 1
Nombre del paciente: Alex
Turno asignado a Alex

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar 2.Atender 3.Ver 0.Salir
-> 2
Atendiendo a: Alex

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar 2.Atender 3.Ver 0.Salir
-> 3
Turnos en espera:

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar 2.Atender 3.Ver 0.Salir
-> 0
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

83541256\redhat.java\jdt_ws\practicas_d5abed49\bin' 'Ejercicio9'

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar 2.Atender 3.Ver 0.Salir
-> 3
Turnos en espera:

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar 2.Atender 3.Ver 0.Salir
-> 1
Nombre del paciente: Victor
Turno asignado a Victor

=== SISTEMA DE TURNOS (LinkedList) ===
1.Agregar 2.Atender 3.Ver 0.Salir
-> 0
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

```

Imagen 31 y 32 Evidencia Java hecha en VisualCode

EJERCICIO 10

```

C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Fila de clientes usando LinkedList/list
¿Cuántos clientes en la fila inicial? 1
Cliente 1: Alwx

--- SIMULACION DE ATENCION ---
Atendiendo a: Alwx
Clientes restantes: 0

Fila de atencion finalizada.
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas
>

Fila de clientes usando LinkedList/list
¿Cuántos clientes en la fila inicial? 3
Cliente 1: Alex
Cliente 2: Jessenia
Cliente 3: Karen

--- SIMULACION DE ATENCION ---
Atendiendo a: Alex
Siguiendo en fila: Jessenia
Clientes restantes: 2
Atendiendo a: Jessenia
Siguiendo en fila: Karen
Clientes restantes: 1
Atendiendo a: Karen
Clientes restantes: 0

Fila de atencion finalizada.
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas
>

```

Imagen 33 y 34 Evidencia C++ hecha en VisualCode

```

83541256\redhat.java\jdt_ws\practicas_d5abed49\bin' 'Ejercicio10'
¿Cuántos clientes en la fila inicial? 3
Cliente 1: Karla
Cliente 2: Karen
Cliente 3: Monserrath

--- SIMULACION DE ATENCION ---
Atendiendo a: Karla
Siguiendo: Karen
Clientes restantes: 2
Atendiendo a: Karen
Siguiendo: Monserrath
Clientes restantes: 1
Atendiendo a: Monserrath
Clientes restantes: 0

Fila de atencion finalizada.
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

¿Cuántos clientes en la fila inicial? 5
Cliente 1: Samanta
Cliente 2: Doménica
Cliente 3: Solis
Cliente 4: Seiene
Cliente 5: Estefanía

--- SIMULACION DE ATENCION ---
Atendiendo a: Samanta
Siguiendo: Doménica
Clientes restantes: 4
Atendiendo a: Doménica
Siguiendo: Solis
Clientes restantes: 3
Atendiendo a: Solis
Siguiendo: Seiene
Clientes restantes: 2
Atendiendo a: Seiene
Siguiendo: Estefanía
Clientes restantes: 1
Atendiendo a: Estefanía
Clientes restantes: 0

Fila de atencion finalizada.
PS C:\Users\ready\OneDrive\Documents\PROGRAMACION_UTA\practicas>

```

Imagen 35 y 36 Evidencia C++ hecha en VisualCode

VI. LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS:	
Inteligencia artificial, TAC Inteligencia artificial, TAC Inteligencia artificial, TAC - Computador o laptop. - Plataforma educativa de la UTA. - Internet para consultas. - Papel - Material de escritorio.	
VII. ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:	
Desarrollar la guía APE en base al formato y las instrucciones brindadas	
VIII. RESULTADOS OBTENIDOS:	
Conoce en manejo de arreglos y listas que permiten la manipulación de grandes cantidades de datos.	
IX. HABILIDADES BLANDAS:	
Trabajo en equipo Responsabilidad	
X. CONCLUSIONES:	
El uso de arreglos y listas permite manipular de mejor manera grandes cantidades de datos.	
XI. RECOMENDACIONES:	
- Previo a la elaboración de las tareas el estudiante debe revisar el material proporcionado y la bibliografía. - Si se manifiestan dudas sobre el tema de la APE, se invita a los estudiantes acudir a las tutorías académicas.- Comentar el código.	



Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Contreras Castro, Mario Dustano	2023	Lógica de programación a partir del pensamiento lógico con software DFD, PSEINT y LPP	1	Ediciones USTA	Colombia/Bogotá	40	90	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene los fundamentos teóricos básicos para el desarrollo de la materia.							
URL:	https://0x102prpx-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/288308							
Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Vegas Gertrudix, José María	2020	Java: curso práctico	1	RA-MA Editorial	España/Madrid	40	631	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro contiene los conceptos fundamentales para aprender a programar en Java de manera básica.							
URL:	https://0x102prtl-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222715							
Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Barquilla Galeano, María Isabel	2025	Java programación: teoría y ejemplos	1	RA-MA Editorial	España/Madrid	40	578	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro contiene buenos ejemplos para mostrar como se puede tener un código bien organizado.							

	URL: https://0x102prtt-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/285282							
	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
	2020	Didáctica para el aprendizaje de algoritmos	1	Sello Editorial UNAD	Colombia/Bogotá	40	150	Virtual

Página 2/4

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Código/Ubicación base de datos:	
Comentario:	Este libro contiene conceptos básicos sobre el diseño de algoritmos explicados de una manera clara y didáctica.
URL:	https://0x102pruy-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/288503



Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Blasco, Francisco	2019	Programación orientada a objetos en Java	1	Ediciones de la U	Colombia/Bogotá	40	589	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Texto Contemporáneo, el objetivo principal de este libro es presentar al lector los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos.							
URL:	https://0x102pry9-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/127125							

Página 3/4



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FORMULARIO DE GUÍAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y
EXPERIMENTACIÓN DE LOS APRENDIZAJES



VALIDACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS

Fecha de elaboración

DOCENTE PLANIFICADOR UTA

Ing. M.Sc. MARCOS RAPHAEL BENITEZ ALDAS
JOSE RUBEN CAIZA CAIZABUANO

Coordinador Unidad de Organización Curricular
PhD VICTOR FILIBERTO PEÑAFIEL GAIBOR

Coordinador de Carrera
Ing. Mg. MARCO VINICIO GUACHIMBOZA VILLALVA

